

INSIGHT AI

Sistema Multi-Agente para Analise e Comparacao de Apolices D&O

RELATORIO TECNICO FINAL

Deni de Souza Santos - Representante

Tatiane Ivanof

Projeto Final - InsurMinds
2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento e a validação do Insight AI, uma plataforma multiagente para análise e comparação de apólices D&O. A solução combina extração estruturada, validação de dados, análise técnica individual, auditoria comparativa, geração de PDF e exportação JSON. O teste final utilizou três apólices fictícias e demonstrou o funcionamento ponta a ponta da aplicação.

1. Introdução

O Insight AI é uma aplicação desenvolvida para apoiar a leitura, estruturação, análise e comparação de apólices de seguro D&O (Directors & Officers). O projeto emprega Inteligência Artificial Generativa em uma arquitetura multiagente, combinando extração estruturada de dados, análise técnica de coberturas e auditoria comparativa. A solução foi concebida como Projeto Final do InsurMinds e busca reduzir o esforço manual necessário para localizar diferenças relevantes entre documentos de seguro.

2. Objetivo

O objetivo principal é disponibilizar uma plataforma capaz de receber duas ou mais apólices, extrair automaticamente seus principais campos, organizar as informações em estrutura padronizada e produzir uma comparação técnica compreensível. A aplicação também gera um relatório PDF e permite exportar os dados estruturados em JSON, favorecendo rastreabilidade e reutilização das informações.

3. Arquitetura da solução

A aplicação utiliza Streamlit como interface, Python como linguagem principal, Pydantic para validação do modelo de dados, Groq como serviço de inferência do modelo de linguagem e ReportLab para geração do relatório. O fluxo lógico é: entrada do documento -> extração de texto -> Agente 1 (extração estruturada) -> validação Pydantic/JSON -> Agente 2 (análise técnica individual) -> Agente 3 (auditoria comparativa) -> apresentação na interface -> geração de PDF e exportação JSON. A versão final também admite PDF e imagens PNG/JPG/JPEG, com OCR opcional para imagens.

4. Funcionamento dos agentes

Agente 1 - Extrator de Dados: identifica número da apólice, seguradora, tomador, segurados, LMG, prêmio, vigência, retroatividade, coberturas, limites, franquias/POS e exclusões, retornando uma estrutura JSON validada. Agente 2 - Analista de Coberturas: interpreta individualmente cada apólice, destacando LMG, coberturas, franquias, pontos de atenção e garantias. Agente 3 - Auditor de Riscos: recebe os resultados estruturados das apólices e produz uma análise comparativa, identificando diferenças, lacunas, exclusões e aspectos relevantes para tomada de decisão.

5. Cenário de teste

Para a validação final foram utilizadas três apólices D&O fictícias e exclusivamente acadêmicas, todas referentes ao mesmo tomador fictício, Nova Horizonte Tecnologia S.A. Isso permite comparar propostas equivalentes sem expor dados reais ou informações contratuais de terceiros. As apólices Alpha, Beta e Gama possuem diferenças intencionais de LMG, prêmio, retroatividade, POS, sublimites e coberturas.

5.1 Dados comparativos do teste

Apólice	LMG	Prêmio	Retroatividade	Side B / POS	EPL / POS
Alpha	R\$ 5,0 mi	R\$ 42.500	01/10/2023	R\$ 5,0 mi / R\$ 50 mil	R\$ 750 mil / R\$ 25 mil
Gama	R\$ 6,0 mi	R\$ 45.900	01/10/2022	R\$ 6,0 mi / R\$ 60 mil	R\$ 900 mil / R\$ 30 mil
Beta	R\$ 7,5 mi	R\$ 49.800	01/10/2021	R\$ 7,5 mi / R\$ 40 mil	R\$ 1,0 mi / R\$ 20 mil

6. Resultados obtidos

O teste demonstrou que o sistema conseguiu processar as três apólices, estruturar seus dados e produzir análise comparativa. A Beta apresentou o maior LMG (R\$ 7,5 milhões), a retroatividade mais longa e a menor POS de Side B entre as três, além de cobertura de Crise de Imagem de R\$ 250 mil. A Alpha apresentou o menor prêmio (R\$ 42,5 mil), porém também o menor LMG. A Gama ficou em posição intermediária de LMG e prêmio, com POS de Side B superior às demais. O relatório automático concluiu que a Beta oferece o pacote mais amplo quando a prioridade é limite e retroatividade, enquanto a Alpha se destaca pelo custo menor.

7. Validação e rastreabilidade

A extração estruturada foi coerente com os documentos-fonte nos campos centrais do teste. A Alpha possui LMG de R\$ 5 milhões e prêmio de R\$ 42,5 mil; a Beta possui LMG de R\$ 7,5 milhões e prêmio de R\$ 49,8 mil; e a Gama possui LMG de R\$ 6 milhões e prêmio de R\$ 45,9 mil. A comparação final preservou esses valores na tabela-resumo. A geração do relatório em PDF e a exportação JSON completam o fluxo de evidência e permitem verificar os dados extraídos.

8. Limitações identificadas

Embora o resultado global tenha sido satisfatório, o teste evidenciou uma limitação importante de modelos generativos: em alguns trechos narrativos do parecer individual, abreviações monetárias foram interpretadas incorretamente, como 'R\$ 750 mi' em contexto no qual o dado estruturado correto era R\$ 750 mil, e referências a POS em 'mi' quando o valor correto era em milhares. Como as tabelas estruturadas mantiveram os valores corretos, o problema está na geração textual posterior e não na extração principal. Essa ocorrência reforça a necessidade de validação determinística dos valores antes da emissão do parecer final.

9. Tratamento de riscos e segurança

A chave de API deve permanecer fora do código-fonte e pode ser fornecida por variável de ambiente. O sistema também restringe os formatos aceitos e exige ao menos duas apólices para comparação. Para uso real, recomenda-se acrescentar controles de autenticação, registro de auditoria, política de retenção de documentos, criptografia adequada e revisão humana dos resultados antes de qualquer decisão contratual.

10. Melhorias futuras

Como evolução, recomenda-se implementar verificadores determinísticos após a geração do Agente 2 e do Agente 3. Esses verificadores podem comparar números citados no texto com o JSON validado, impedindo a troca de unidades como mil/milhão. Também são recomendáveis OCR mais robusto, suporte a documentos digitalizados complexos, persistência em banco de dados, histórico de análises, avaliação automática de confiança e testes unitários para os principais campos de apólice.

11. Conclusão

O Insight AI atingiu o objetivo proposto para o protótipo acadêmico: recebeu múltiplas apólices D&O, extraiu dados relevantes, estruturou as informações, realizou análise individual, comparou alternativas e produziu relatório consolidado. O teste com três documentos demonstrou utilidade prática da arquitetura multiagente e, ao mesmo tempo, revelou a importância de combinar IA Generativa com validações determinísticas. A solução constitui uma base funcional e extensível para automação de análise documental no domínio de seguros.

12. Artefatos da entrega

- Aplicacao Insight AI em Python/Streamlit.
- Relatório automatico de analise e auditoria das tres apolices.
- Tres apolices D&O ficticias utilizadas no cenario de teste.

- Dados estruturados exportáveis em JSON.
- Relatório Técnico Final do projeto.
- README, repositório/ZIP, Pitch Deck e vídeo demonstrativo (etapas subsequentes).